

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 2
MODUL 18
“MESIN ABSTRAK”



DISUSUN OLEH:

Farel Tri Julian

109082500163

S1 IF-13-02

DOSEN:

Wahyu Andi Saputra, S.Pd., M.Eng

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2025/2026

DASAR TEORI

Mesin abstrak merupakan model komputasi yang digunakan untuk merepresentasikan suatu sistem melalui sekumpulan data dan operasi yang dapat dilakukan terhadap data tersebut. Konsep mesin abstrak bertujuan untuk menyederhanakan proses perancangan perangkat lunak dengan cara menyembunyikan detail implementasi dan hanya menampilkan fungsi-fungsi yang diperlukan. Dengan menggunakan mesin abstrak, suatu permasalahan dapat dimodelkan secara lebih terstruktur sehingga memudahkan proses analisis dan implementasi program.

Pada praktikum ini digunakan mesin abstrak domino dan mesin abstrak karakter. Mesin abstrak domino merepresentasikan permainan kartu domino dalam bentuk struktur data dan operasi-operasi dasar. Setiap kartu domino memiliki dua sisi yang bernilai antara 0 sampai 6. Selain itu, kartu domino memiliki nilai total yang diperoleh dari penjumlahan kedua sisinya dan status balak yang menunjukkan apakah kedua sisi kartu memiliki nilai yang sama. Operasi dasar yang dapat dilakukan meliputi pengocokan kartu, pengambilan kartu, pengambilan nilai sisi kartu, serta perhitungan nilai kartu. Melalui operasi-operasi tersebut, berbagai permainan domino dapat diimplementasikan secara sistematis.

Selain mesin domino, digunakan juga mesin abstrak karakter yang bekerja terhadap rangkaian karakter atau string. Mesin karakter memiliki operasi dasar seperti memulai pembacaan karakter, berpindah ke karakter berikutnya, memeriksa akhir rangkaian karakter, dan membaca karakter yang sedang diproses. Dengan operasi-operasi tersebut, mesin karakter dapat digunakan untuk melakukan berbagai pengolahan teks, seperti menghitung jumlah karakter, menghitung frekuensi kemunculan huruf tertentu, serta mencari pola karakter dalam suatu string.

Implementasi mesin abstrak pada bahasa pemrograman Go dilakukan menggunakan struktur data (struct), fungsi, dan prosedur. Pendekatan ini memungkinkan proses pemrograman menjadi lebih modular, mudah dipahami, serta mempermudah pengembangan program yang lebih kompleks di masa mendatang. Dengan demikian, konsep mesin abstrak menjadi salah satu dasar penting dalam pengembangan perangkat lunak dan pemodelan masalah komputasi.

SOAL LATIHAN

1. a. Tipe data kartu domino

Source Code:

```
type Domino struct {  
    Sisi1 int  
    Sisi2 int  
    Nilai int  
    Balak bool  
}  
  
type Dominoes struct {  
    Kartu [28]Domino  
    Jumlah int  
}
```

b. kocokKartu

Source Code:

```
func kocokKartu(D *Dominoes) {  
  
    for i := range D.Kartu {  
  
        j := rand.Intn(len(D.Kartu))  
  
        D.Kartu[i], D.Kartu[j] =  
            D.Kartu[j], D.Kartu[i]  
    }  
}
```

c. ambilKartu

Source Code:

```
func ambilKartu(D *Dominoes) Domino {  
  
    if D.Jumlah == 0 {  
        return Domino{ }  
    }  
  
    D.Jumlah--  
  
    kartu := D.Kartu[D.Jumlah]  
  
    D.Kartu = D.Kartu[:D.Jumlah]  
  
    return kartu  
}
```

d. gambarKartu

Source Code:

```
func gambarKartu(d Domino, suit int) int {  
  
    if suit == 1 {  
        return d.Sisi1  
    }  
  
    return d.Sisi2  
}
```

e. nilaiKartu

Source Code:

```
func nilaiKartu(d Domino) int {  
    return d.Nilai  
}
```

2. a. prosedur galiKartu

Source Code:

```
func galiKartu(D *Dominoes, target Domino) Domino {  
  
    for D.Jumlah > 0 {  
  
        kartu := ambilKartu(D)  
  
        if kartu.Sisi1 == target.Sisi1 ||  
           kartu.Sisi2 == target.Sisi1 ||  
           kartu.Sisi1 == target.Sisi2 ||  
           kartu.Sisi2 == target.Sisi2 {  
  
            return kartu  
        }  
    }  
  
    return Domino{}  
}
```

b. fungsi sepasangKartu

Source Code:

```
func sepasangKartu(d1, d2 Domino) bool {  
  
    total :=  
        nilaiKartu(d1) +  
        nilaiKartu(d2)  
  
    return total == 12  
}
```

3. Implementasi permainan domino

Source Code:

```
func mainkanGapleh(D *Dominoes) {  
  
    if D.Jumlah == 0 {  
        return  
    }  
  
    // kartu pertama di meja  
    awal := ambilKartu(D)  
  
    fmt.Println("Kartu Awal:")  
    fmt.Printf("(%d,%d)\n", awal.Sisi1, awal.Sisi2)  
  
    ujung := awal.Sisi2  
  
    for D.Jumlah > 0 {  
  
        kartu := ambilKartu(D)  
  
        if kartu.Sisi1 == ujung {  
  
            fmt.Printf("Pasang (%d,%d)\n",  
                kartu.Sisi1,  
                kartu.Sisi2)  
  
            ujung = kartu.Sisi2  
  
        } else if kartu.Sisi2 == ujung {  
  
            fmt.Printf("Pasang (%d,%d)\n",  
                kartu.Sisi1,  
                kartu.Sisi2)
```

```

        ujung = kartu.Sisi1

    } else {

        fmt.Printf("Buang (%d,%d)\n",
            kartu.Sisi1,
            kartu.Sisi2)
    }
}
}

```

4. a. Operasi dasar mesin karakter

Source Code:

```

func bacaSemuaKarakter(input string) {

    start(input)

    fmt.Print("Karakter terbaca : ")

    for !eop() {
        fmt.Printf("%c", cc())
        maju()
    }

    fmt.Println()
}

func hitungKarakter(input string) int {

    start(input)

    jumlah := 0

    for !eop() {
        jumlah++
        maju()
    }

    return jumlah
}

func hitungA(input string) int {

    start(input)

    jumlahA := 0

    for !eop() {

```

```

        if cc() == 'A' {
            jumlahA++
        }

        maju()
    }

    return jumlahA
}

func frekuensiA(input string) float64 {

    total := hitungKarakter(input)
    jumlahA := hitungA(input)

    if total == 0 {
        return 0
    }

    return float64(jumlahA) / float64(total)
}

func hitungLE(input string) int {

    start(input)

    jumlah := 0
    var prev byte = ''

    for !eop() {

        if prev == 'L' && cc() == 'E' {
            jumlah++
        }

        prev = cc()

        maju()
    }

    return jumlah
}

```

b

Source Code:

```
func main() {

    rand.Seed(time.Now().UnixNano())

    fmt.Println("=====")
    fmt.Println("MESIN ABSTRAK DOMINO")
    fmt.Println("=====")

    // Membuat set domino
    setDomino := BuatSetDomino()

    fmt.Println("Jumlah kartu awal :", setDomino.Jumlah)

    // Mengocok kartu
    kocokKartu(&setDomino)

    // Mengambil kartu
    kartu1 := ambilKartu(&setDomino)

    fmt.Println("\nKartu pertama:")
    fmt.Printf("(%d,%d)\n",
        kartu1.Sisi1,
        kartu1.Sisi2)

    fmt.Println("Nilai :", nilaiKartu(kartu1))
    fmt.Println("Balak :", kartu1.Balak)

    // gambarKartu
    fmt.Println("Suit 1 :", gambarKartu(kartu1, 1))
    fmt.Println("Suit 2 :", gambarKartu(kartu1, 2))

    // Ambil kartu kedua
    kartu2 := ambilKartu(&setDomino)

    fmt.Println("\nKartu kedua:")
    fmt.Printf("(%d,%d)\n",
        kartu2.Sisi1,
        kartu2.Sisi2)

    fmt.Println("Nilai :", nilaiKartu(kartu2))

    // sepasangKartu
    fmt.Println("\nApakah total kedua kartu = 12 ?")
    fmt.Println(sepasangKartu(kartu1, kartu2))

    // galiKartu
    fmt.Println("\nMencari kartu yang memiliki suit sama...")
}
```



```
    hasil := galiKartu(&setDomino, kartu1)

    fmt.Printf("Ditemukan kartu (%d,%d)\n",
        hasil.Sisi1,
        hasil.Sisi2)

// MESIN KARAKTER

    fmt.Println("\n=====")
    fmt.Println("MESIN ABSTRAK KARAKTER")
    fmt.Println("=====")

    var input string

    fmt.Print("Masukkan kalimat (akhiri dengan titik): ")
    fmt.Scanln(&input)

    bacaSemuaKarakter(input)

    fmt.Println("Jumlah karakter :", hitungKarakter(input))

    fmt.Println("Jumlah huruf A :", hitungA(input))

    fmt.Printf("Frekuensi A : %.2f%%\n",
        frekuensiA(input)*100)

    fmt.Println("Jumlah pasangan LE :",
        hitungLE(input))
}
```

DAFTAR PUSTAKA

- Anggreani, S. (2024). *Pengantar dan Pengenalan Konsep Dasar Algoritma pada Pembelajaran Pemrograman Komputer*. Jurnal Pendekar.
- Mirolu, C. (2021). *Abstraction in Computer Science Education: An Overview*. Informatics in Education, 21(1).
- Santoso, J. T. (2023). *Algoritma dan Teori Komputasi Terukur dalam Pembelajaran Mesin*. Yayasan Prima Agus Teknik.
- Sulasmoro, A. H. (2022). *Buku Ajar Algoritma dan Pemrograman I*. Penerbit P4I.
- Fauzi, D., Hanim, H., Elwirehardja, G. N., Isnani, M., & Ihksan, M. (2024). *Fondasi Ilmu Komputer dari Algoritma hingga Kecerdasan Buatan*.
- Putra, F. M. (2025). *Sebuah Tinjauan melalui Contoh Mesin Penjual Otomatis*. Blantika Multidisciplinary Journal.
- Mengidentifikasi Dasar Algoritma Pemrograman. (2024). Jurnal UISIK.